第4章 连续性与间断点

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第4章编写，按局部性质与闭区间性质分别组织。

4.1 连续的定义与运算

f 在 x_0 连续表示：$f(x_0)$ 有定义，$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，且等于 $f(x_0)$。等价地，对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使定义域中的 $|x-x_0|<\delta$ 推出 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。

区间端点用对应的单侧连续性。连续函数的和、差、积仍连续；商在分母非零处连续；复合函数在复合有意义且内外函数分别连续的点连续。初等函数在其定义区间内连续。

例4.1　分段函数连续。 设 $x\neq 0$ 时 $f(x)=\sin x/x$，$x=0$ 时 $f(0)=c$。由重要极限，连续所需且充分的条件为 $c=1$。

4.2 间断点分类

若左右极限均为有限值，称第一类间断点：两者相等但与函数值不符或函数值缺失，为可去间断点；两者不等，为跳跃间断点。至少一个单侧极限不为有限值时，称第二类间断点，可出现无穷间断或振荡间断。

函数在考察点附近的形式	点	类型
$\sin x/x$，未定义 $f(0)$	0	可去
$\operatorname{sgn} x$	0	跳跃
$1/x$	0	无穷
$\sin(1/x)$	0	振荡

例4.2　辨别振荡与连续。 $g(0)=0, g(x)=x\sin(1/x)$ 在 0 连续，因为夹逼给出极限 0。去掉前面的 x 后极限不存在。

4.3 连续函数的局部性质

连续性保证局部有界。若 $f(x_0)>0$，则充分小的邻域中 $f(x)>0$，负值同理。若在区间上连续且为单射，反函数在对应值域上连续。

局部保号性常用于证明分母最终非零；不能从 $f(x_0)=0$ 推出邻域内符号固定。

4.4 闭区间上的全局性质

设 $f \in C[a,b]$，其中 $[a,b]$ 是非空有限闭区间。

1. **有界与最值定理：** f 有界，且能取到最大值和最小值。
2. **介值定理：** 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每个值，都在区间内被取到。
3. **零点定理：** 若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。
4. **一致连续性：** 对每个 $\varepsilon>0$，可取一个统一的 $\delta>0$，同时适用于区间内的所有点。

例4.3　方程根的存在与唯一性。 证明 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 有唯一根。

$F(x)=x^3+x-1$ 连续，$F(0)=-1, F(1)=1$，零点定理给出根的存在。若 $x_2>x_1$，则 $x_2^3-x_1^3+x_2-x_1>0$，故 F 严格递增，根唯一。用第5章求导也可判断单调性。

例4.4　闭区间条件的作用。 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上有界，却取不到最大值和最小值；$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却无上界。

4.5 补充：一致连续

一致连续要求对每个 $\varepsilon>0$，存在只依赖 ε 的 $\delta>0$，使区间内任意两点满足 $|x-y|<\delta$ 时都有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。闭区间连续函数一致连续；在整个实轴上导数有界也是一致连续的充分条件。

例4.5　统一控制。 由中值定理 $|\sin x-\sin y|\le |x-y|$，取 $\delta=\varepsilon$ 即证 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

例4.6　反例的点列构造。 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，但取 $x_n=1/(n+1), y_n=1/(n+2)$，两点距离趋零，函数值距离恒为 1，故不一致连续。

闭区间一致连续性的点列证明：若结论不成立，可取 $x_n,y_n\in[a,b]$，使 $|x_n-y_n|\to 0$ 而 $|f(x_n)-f(y_n)|\ge \varepsilon_0$。由闭区间列紧性，$x_n$ 有收敛子列 $x_{n_k}\to x_*$，相应 $y_{n_k}\to x_*$。连续性使函数值之差趋零，矛盾。

提供资料将一致连续列为补充，这里归入连续性章节，保留其学习范围标记。